**<2020 학년말고사 진단검사의학과>**

총 50문제 중 50문제 복원

(탈야마,, 실습 때 수업 열심히 들으세요~)

1. (17야마)RDW가 증가하는 상황이 아닌 것은?

1) iron deficiency anemia

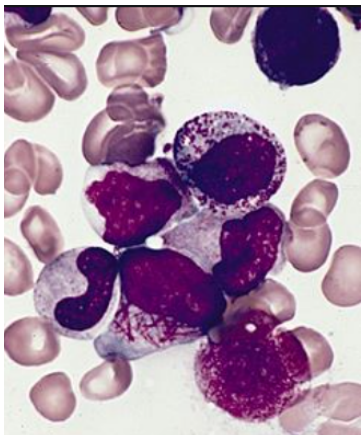
2) megaloblastic anemia

3) cold agglutinin disease

4) after FFP transfusion

5) severe agglutination

2. 남성. 입안 출혈을 주소로 내원. 말초혈액검사/골수검사 소견 주어짐. 가장 의심되는 진단은? [혈액검사 소견 : Hb 6.7, WBC26000(모세포 30%), PLT 감소, PT, aPTT 증가]



1) Acute lymphocytic leukemia

2) Chronic myelocytic leukemia

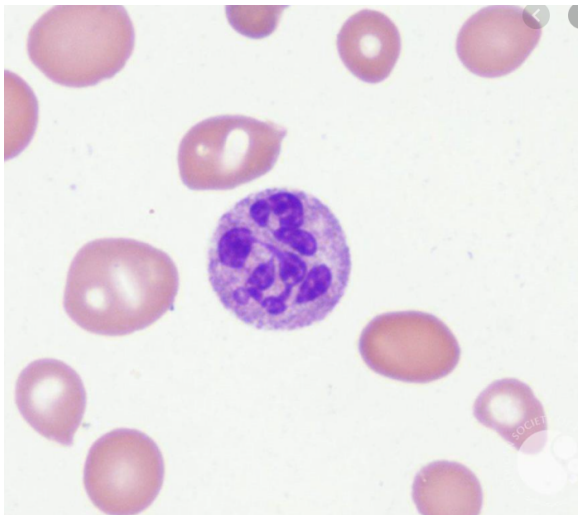
3) Chronic lymphocytic leukemia

4) Acute promyelocytic leukemia

5) Aplastic anemia

3. 60세 여성 피로감 주소로 내원. 이전에 위축성 위염 진단 받은 병력 있다고 함. 혈액검사 및 말초혈액도말 소견 주어짐. 가장 의심되는 진단은?

[혈액검사 소견 : Hb 9, WBC 2800 , PLT 10만 혈청 철, 페리틴 수치 주어짐(참고범위 안줌.) , VitB12 감소(정상수치 유일하게 주어짐) , 항 내인자 항체(+) , 항 parietal cell 항체(+)]



1) Iron deficiency anemia

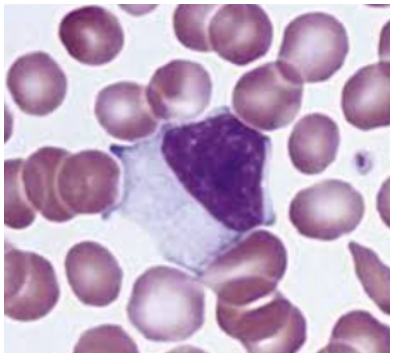
2) megaloblastic anemia

3) leukemia

4) hemolytic anemia

4. 8세 여아. 발열과 인후 통증을 주소로 내원 편도에 발적과 표면에 하얀 막이 관찰됨. 목에서 3cm정도의 림프절이 여러 개 만져지고, 만지면 아파함. 좌측 갈비뼈 아래로 지라가 3cm 정도 만져짐. 혈액검사 및 말초혈액도말검사는 다음과 같고, 아래의 세포가 전체 백혈구의 30%를 차지했다. 가장 의심되는 진단은?

[혈액검사 소견 : WBC 19000(림프구 70%)]



1) 가와사키병

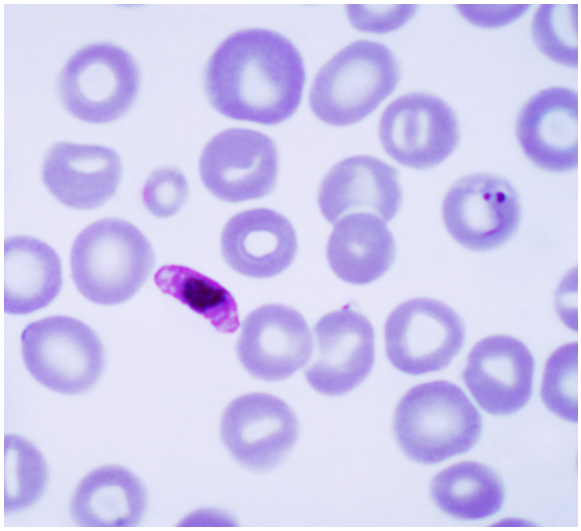
2) 홍역

3) 볼거리

4) 감염단핵구증

5) 백혈병

5. 다음과 같은 PBS 소견을 보이는 경우는?



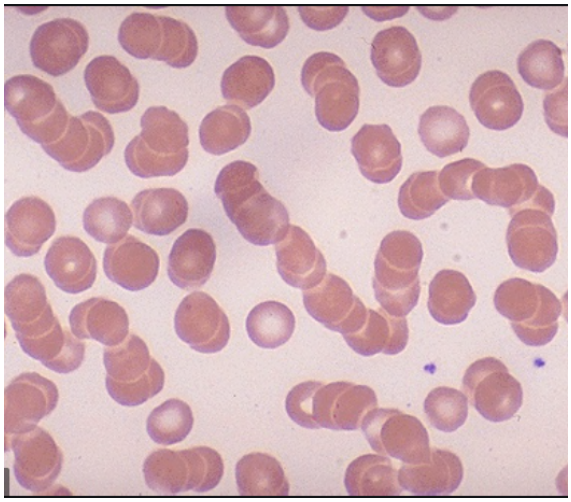
1) P. vivax

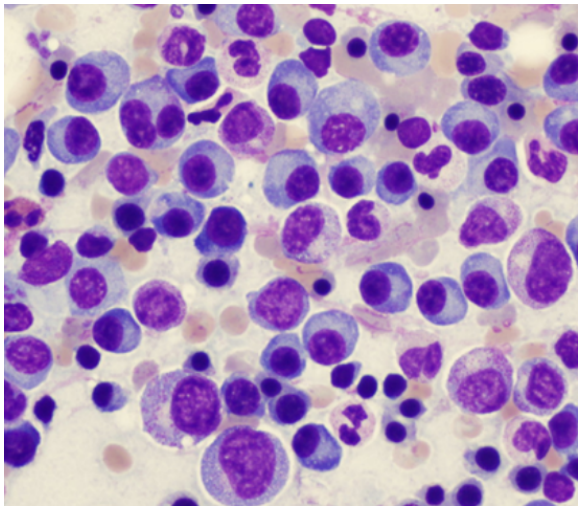
2) P. falciparum

3) P. ovale

6. 60세 여성 피로를 주소로 내원. 혈액검사/골수검사 소견 주어짐. 가장 의심되는 진단은?

[혈액검사 소견 : Hb. 감소 WBC 증가, PLT 감소, Cr. 2.3  Protein 9.4  Albumin 2.2]





1) ALL

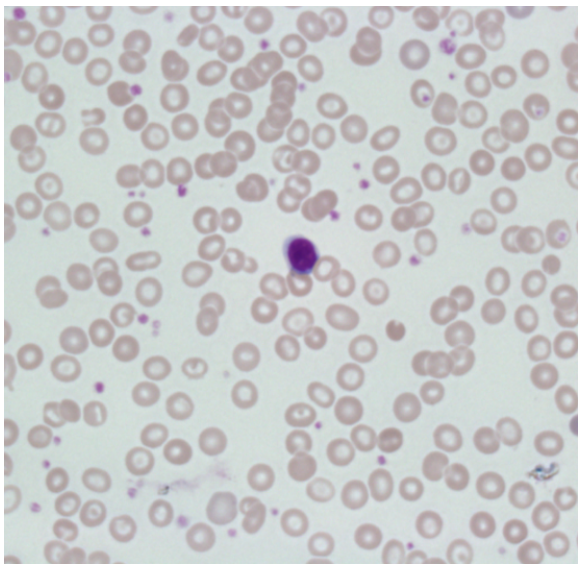
2) AML

3) Plasma cell myeloma

4) CML

5) Aplastic anemia

7. 다음 PBS에서 관찰되지 않는 소견은?



1) Spherocyte

2) Target cell

3) Eliptocyte

4) microcytic erythrocyte

5) hypochromic erythrocyte

8. 수술 받으러 온 환자, PLT 20000나옴. 다음으로 해야할 검사는 ?

1) 골수검사

2) 말초 혈액 도말검사

9.(야마) RF의 주된 isotype은?

1)IgM-RF

2) IgG-RF

3) IgA-RF

4) IgD-RF

10.HLA crossmatching 방법으로 옳은 것?

A. Donor serum – Recipient T, B cell

B. Recipient serum – Donor T, B cell

C. Donor serum - Donor T, B cell

D. Recipient serum - Recipient T, B cell

11.(야마) PPD 피부반응검사와 IGRA에 대한 설명으로 옳은 것은?

1) PPD는 과거 결핵균에 감작된 T림프구에 결핵균 항원을 자극하여 분비되는 인터페론 감마를 측정한다.

2) IGRA는 지연성 과민반응을 이용하여 체내에서 APC에 의하여 T세포에 항원이 전달 인지 증식 되어 과민반응을 일으키는 과정의 면역반응을 전반적으로 평가하는 방법이다.

3) IGRA 검사는 결과 판독을 위해 48-72시간 후에 한번 더 방문해야 하지만 PPD 한번의 방문으로 진단 가능하므로 환자가 편리하다.

4) IGRA 검사는 BCG백신이나 비결핵 항산균 감염에 의해서도 위양성 반응을 보일 수 있지만 PPD는 결핵균 항원만 이용하므로 IGRA 검사보다 위양성률이 낮다.

5) PPD 피부반응 검사와 IGRA 모두 잠복결핵과 활동성 결핵을 감별할 수 없다.

12. 유전질환(genetic disorder)에 대해 옳은것?

1) 유전질환(genetic disorder)은 환경적 영향을 받지 않는다.

2) 암은 환경적 영향을 받기 때문에 유전질환이 애니다.

3) 유전질환은 부모로부터 물려받은 돌연변이이다.

4) 근육의 mitrochondria genome 변이에 의한 질환도 유전질환이다.

5) 다운증후군은 염색체이상이기 때문에 유전질환이 아니다.

13. (주관식) PCR 과정을 순서대로 쓰세요

가. Primer 부착
나. Elongation
다. Denaturation of DNA
라. DNA polymerase 부착
다 – 가 – 라 – 나

14. (야마 변형) NGS 에 대한 설명 모두 고르세요

1) 모든 유전자 서열을 한번에 검사할 수 있다.

2) 환자가 표현하는 임상 양상에 관한 유전자 외의 염기를 분석하는 것은 윤리적으로 옳지 않으므로 시행해서는 안된다.

3) artifact제거를 위해 표준유전서열(reference)과 비교하는 bioinformatic를 사용해야 한다.

4) 모든 유전자 서열을 검사하여 대부분 희귀질환의 원인유전자를 밝혔다.

5) VUS에 해당하는 영역은 benign 질환이라고 봐도 된다.

15. 암 유전에 관해 옳은 것은?

1) somatic variant의 경우 50%의 확률로 자손에게 전달된다.

2) germline brca1 변이 가진 사람의 경우 penetrance는 거의 100%이다.

3) 표적치료하다가 동일한 부위에 동일한 암이 재발해도 유전자검사를 또 해야한다.

4) 암은 유전질환이므로 치료와 예후를 예측하기 위해 반드시 유전자검사를 해야한다.

5) 유전성 암 신드롬 가족 중 암이 발병하지 않은 사람은 유전자검사를 안받아도 된다.

16. (19,18야마)variant에 관한 문제. 옳은 것 모두 고르시오. (다중체크로 안나옴..)

1) reference genome과 비교하여 다르면 variant라고 한다.

2) 인구 집단의 변이 빈도를 알면 pathogenicity를 알수 있다.

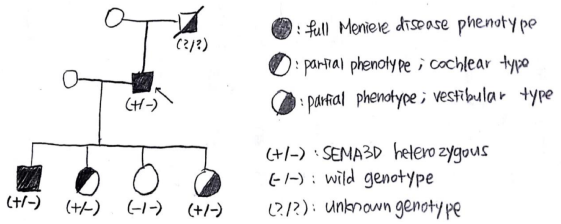
3) genome의 변이는 부모로부터 물려받고자손으로 전달된다.

4) variant가 있으면 100% 기능의 변화를 일으킨다.

5) 유전 질환 중 환경에 의해 영향을 받는 질환은 멘델의 유전법칙을 따른다

17. (야마-주관식이였던 문제가 객관식으로)

다음 그림은 SENA3D-유전자에 pathogenic variant가 발견된 familiar Meniere's disease 환자의 가계도 이다. 옳은 것은?

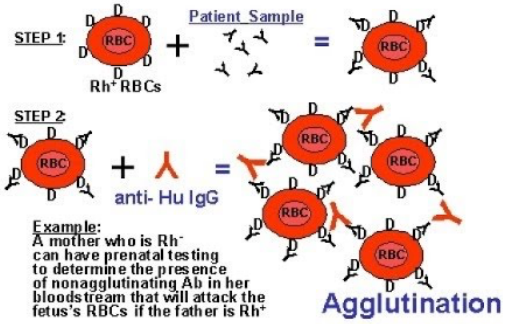



1) Variable expressivity 이다.
2) Incomplete penetrance이다.
3) 부모에게 모자이시즘이 있다.

18. (야마 객관식으로 변형) ALS 가계도이다. 옳은 것은?

1) Variable expressivity 이다.
2) Incomplete penetrance이다.
3) 부모에게 모자이시즘이 있다.

19.다음 그림에 나타난 검사는 무엇인가?




A. 간접 항글로불린 검사

B. 직접 항글로불린 검사

20. (야마) GVHD 예방을 위해 필요한 과정은?

1) Gamma irradiation
2) Cell washing
3) Cell collection by apheresis
4) Leukapheresis
5) Leukocyte filtering

21. 비예기 항체검사에 대해 옳은 것은?

1) 선별검사 음성 시 비예기항체 동정검사는 하지 않는다
2) 응급 수혈이 필요할 땐 비예기 항체검사를 빨리 해달라고 한다
3) 환자의 적혈구와 검사 serum을 반응시킨다
4) 헌혈 공여자가 Weak D인 경우 혈액은 RhD(-)로 분류하는 것이 안전하다
5) 헌혈 후 비예기항체가 생길 수 있다

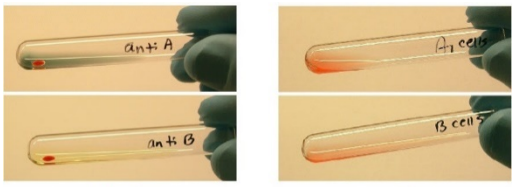
22. 다음 중 옳은 것은?

1) Rh D 항원은 적혈구 뿐 아니라 다양한 조직에서 나타나는 조직적합성 항원이다
2) Rh D 혈액형 유전자는 9번 염색체에 존재한다
3) Rh D 항원은 규칙적으로 존재하는 자연 항체이며 IgM의 형태로 존재

한다

4) RhD 항원은 태아 때부터 갖고 있다.

23. 검사 결과 혈액형은 무엇인가?

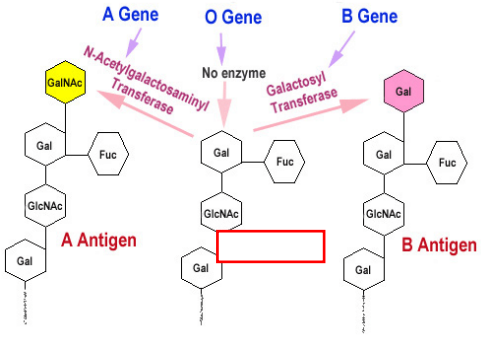



<cell typing> <serum typing>

(위 사진과 비슷하지만 다른 사진으로 출제)

1) AB형
2) A형
3) B형
4) O형

24. 다음 빈칸에 들어갈 말은?




1) A antigen
2) B antigen
3) O antigen
4) H antigen

25. 다음 중 FFP 수혈이 필요한 경우를 모두 고르시오.

1) 과다 출혈
2) 단일 응고인자 결핍
3) 복수 응고인자 결핍
4) 만성 간질환으로 인한 2차적 응고인자 결핍

26. 수혈 전 검사항목으로 옳은 것은?

1) ABO 혈액형 유전자 아형 검사
2) 불규칙항체 동정검사
3) RhD 혈액형 검사

27. 다음 중 일반적으로 O형에서 존재할 수 없는 항체는?

1) Anti-A
2) Anti-B
3) Anti-A1
4) Anti-A, B
5) Anti-H

28. 다음 중 농축혈소판 수혈에 대해 옳은 것은?

1) 반복 수혈 시 혈소판 수혈 불응증이 나타날 수 있다
2) 성분채집혈소판에 비해 부작용이 적다
3) 한 번에 보통 2단위씩 투여한다

4) 혈액응고를 방지하기 위해 leukocyte filter를 사용한다

5) 냉동보관하면 1년까지 보관이 가능하

29. BCG 사용하여 혈중 알부민 농도 측정할 때 분광광도계 선택해야하는 파장은? (nm)

1) 380

2) 420

3) 550

4) 630

5) 730

30. 알부민 양 가장 적은 단위로 측정할 수 있는 방법은?

1) 색소결합법

2) 화학침전법

3) 면역응집법

4) 전기영동법

5) 효소면역법

31. 신증후군 환자 소변 검사 시 흔히 볼 수 있는 결과는?

1) bilirubinuria

2) ketonuria

3) albuminuria

4) hematuria

5) pyuria

32. (진검 post test 야마) 다음 중 전격성 간염 때 모니터링하는 지표는?

1) Prothrombin time

2) aPTT

3) AST

4) ALT

5) albumin

33. 유세포분석으로 볼 수 없는 것은?

1) immunophenotype

2) HLA crossmatching

3) stem cell count

4) CA19-9

5) NK cell 활성도 측정

34. 형광현미경으로 볼 수 없는 것은?

1) ANCA

2) anti-dsDNA

3) Anti-cardiolipin

4) anti-LKM

5) anti-mitochondria

35. (야마) ANA에서 homogenous pattern이 나왔다. 다음으로 해야 할 검사는?

1) anti-dsDNA

2) anti-ENA

3) anti-mitochondria

4) AKA

5) ANCA

36. 검사실 생물 안전에 대한 설명으로 틀린 것은?

1) 모든 검체는 잠재적 위험성을 있다고 간주하며 작업 시 표준지침을 따른다.

2) 우리나라에서는 결핵균이 많이 검출되므로 생물안전 2등급에서 작업하는 것이 바람직하다.

3) 생물안전 4등급에서는 class III 생물안전작업대와 양압복과 같은 특수보호장비가 필요하다.

4) 정상인에게서 감염을 일으키지 않는 세균은 개방된 작업대에서 다뤄도 된다.

5) 임상적으로 흔히 검출되는 세균은 생물안전 2등급에 해당하며 생물안전작업대가 필요하다.

37. 다음 중 MRSA 선별검사로 사용되는 항생제는? (oxacillin이 선지에 확실히 없었음)

1) Methicillin

2) Ampicillin

3) Penicillin

4) Cefoxitin

5) Cefotetan

38. 배양을 위한 적절한 검체는?

1) 24시간뇨

2) 타액 섞인 객담

3) 창상 표면 검체

4) 실온보관 뇌척수액

5) EDTA 혈액

39. 백내장 수술 후 시력저하가 나타난 환자의 유리체 검체를 배양하였다. 배양 3일 후 SDA(sabouraud dextrose agar)에서 솜털 모양의 집락이 관찰되었다.(진짜 딱 그 정도만 보여주는 사진, 최대한 비슷한 사진

첨부했으나,, 저게 맞는지는 모름...사진 보다 더 솜털 같은 모양... ) 검체를 검경하기 위해 적절한 생물안전등급으로 올바른 것은?




1) 1등급 – 개방작업대
2) 2등급 – 개방작업대
3) 2등급 – 생물안전작업대
4) 3등급 – 음압시설과 양압복
5) 4등급– 생물 안전 작업대와 호흡 보조 장치

40. 혈액배양검사에 대한 설명으로 옳은 것은?

1) Gram negtive 균이 나오면 피부상재균일 확률이 높다.
2) 소아는 균혈증 농도가 높아서 1~2ml 만 채취할 수 있다.
3) 포비돈으로 소독 먼저하고 알콜로 닦아준다
4) 열이나고 30 분 후 균의 농도가 가장 높으므로 채혈한다.
5) 성인은 10ml 채혈하고 5ml 씩 호기성, 혐기성 병에 접종한다.

41. (야마) II 급 미생물 취급 실험실이 갖추어야 할 사항으로 옳지 않은 것은?

1) 검사실 문을 열어두면 안된다
2) 긴머리는 오염을 일으킬 가능성이 높으므로 뒤로 잡아 매야 한다.
3) 검사실 안에서 상관없는 다른 작업을 할 때도 장갑을 벗지 말아야 한다.
4) 장갑 벗고나서, 검사실 나갈때, 오염 물질 만진 후 반드시 손을 씻어야 한다
5) 검사실 안에서는 보호복을 착용하고 발가락과 발뒤꿈치가 안보이는 신발을 신어야 한다.

42. 결핵에 대해 옳은 것은?

1) norcardia 와 cyptospordium 은 Ziehl Neelsen stain 에서 파란색으로 염색된다.
2) 결핵균은 세포벽에 두꺼운 LPS 를 가지고 있다.
3) 그람 염색하면 양성구균으로 나온다.
4) 항상균 염색해서 양성이면 결핵균이다.
5) 형광염색이 Z-N stain 보다 판독시간이 빠르다.

43. 혈액 배양 시 2쌍 중 1쌍에서만 나타나면 오염으로 간주하는 경우는?

1) Staphylococcus aureus
2) Acinetobacter baumannii
3) Enterococcus faecium
4) Diphtheroids
5) E.coli

44. 손 위생에 필요한 경우에 해당하지 않는 것은? (교수님이 수업 때 말해주심)

1) 환자의 침상 주변 접촉 전
2) 혈액배양 시행 후

45. 중심정맥관 균혈증에 관한 설명 중 옳은 것은?

1) 중심 정맥관 혈액 배양보다 말초 배양에서 세균의 증식속도가 더 빠르다.
2) 중심정맥관 30일 이상 유지 시 균혈증 발생빈도가 10% 미만이다.
3) 중심정맥관 제거 후 말단 5cm 를 잘라서 혈액한천배지에 굴려서 배양한다.
4) 의료 관련 감염증 중 가장 발생빈도가 높다.
5) Staphylococcus aureus가 가장 흔하게 검출된다.

46. 법정감염병 6종이 아닌 것은?

1) VRE
2) MRPA
3) MRAB
4) CRE
5) Vacomycin-resistant C.difficile

47. 세균배양을 즉시 할 수 없는 경우 냉장보관하는 검체로 올바른 것은?

1) 소변, 혈액
2) 소변, 객담
3) 객담, 혈액
4) 뇌척수액, 혈액
5) 뇌척수액, 객담

48. (야마변형) 검사실 관리로 옳지 않은 것은?

1) 표준편차가 작을 수록 정밀도가 높다.
2) 95% 허용범위를 따르면 평균으로부터 표준편차 2배로 전후이다.
3) 표준 관리 물질의 농도는 알고 있다.
4) 허용범위는 측정방법의 변이이다. .
5) 표준관리 물질을 재고 95% 안에 들어있으면 허용 한다.

49. (야마) 다음 중 cryoglobulin(한냉글로불린) 검사를 위해 어떤 tube에 혈액을 채취하는 것이 합당한가?

1) 4℃ plain tube
2) 4℃ heparinized tube
3) 37℃ plain tube
4) 37℃ heparinized tube
5) Cryotube

50. (17 야마 변형) 2개월 전 평균 혈당을 반영하는 검사

1) glycated Albumn
2) microalbuminuria
3) HbA1c
4) ketone body
5) FBS